



Guía de Estudio 1

Fundamentos de Álgebra, Ecuaciones y Desigualdades
Exponentes, Radicales, Factorización, Ecuaciones y Desigualdades

Presentación: Esta primera guía sienta las bases de todo el curso. Dominar las leyes de los exponentes, la factorización, la resolución de ecuaciones y el trabajo con desigualdades es indispensable para abordar con éxito los temas de funciones, límites y derivadas. Cada sección incluye **ejercicios resueltos** para que veas la técnica en acción y **ejercicios propuestos** para que practiques por tu cuenta.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Leyes de Exponentes y Radicales

1.1. Las leyes fundamentales

Las leyes de los exponentes son reglas que simplifican el trabajo con potencias. Las necesitarás en todas las unidades del curso.

Leyes de los exponentes: Para $a, b > 0$ (salvo donde se indique) y m, n números reales:

Ley	Fórmula
Producto de potencias	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Cociente de potencias	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
Potencia de un producto	$(ab)^n = a^n \cdot b^n$
Potencia de un cociente	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$
Exponente cero	$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$
Exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$
Exponente fraccionario	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

**Cuidado con los errores clásicos:**

- $a^m \cdot a^n \neq a^{m \cdot n}$ (los exponentes se *suman*, no se multiplican).
- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$. La forma correcta es $a^2 + 2ab + b^2$.
- a^{-n} no es un número negativo: es el *recíproco* de a^n .
- $\sqrt{a^2} = |a|$, no a . Por ejemplo, $\sqrt{(-3)^2} = 3$.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Simplifica la expresión $\frac{(2x^3y^{-2})^2}{x^{-1}y^4}$.

Solución:

1. Aplicamos potencia de un producto en el numerador: $2^2 \cdot x^{3 \cdot 2} \cdot y^{-2 \cdot 2} = 4x^6y^{-4}$.
2. Dividimos: $\frac{4x^6y^{-4}}{x^{-1}y^4} = 4x^{6-(-1)}y^{-4-4} = 4x^7y^{-8}$.
3. Expresamos con exponentes positivos: $4x^7y^{-8} = \frac{4x^7}{y^8}$.

Ejemplo R2. Simplifica la expresión $\sqrt[3]{x^6y^9} \cdot \sqrt{x^4}$.

Solución:

1. Convertimos a exponentes fraccionarios: $\sqrt[3]{x^6y^9} = (x^6y^9)^{1/3} = x^2y^3$.
2. $\sqrt{x^4} = x^{4/2} = x^2$.
3. Producto: $x^2y^3 \cdot x^2 = x^4y^3$.

Ejemplo R3. Racionaliza el denominador de $\frac{3}{\sqrt{5}}$.

Solución: Multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{5}$:

$$\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

Ejemplo R4. Racionaliza el denominador de $\frac{4}{2 - \sqrt{3}}$.

Solución: Multiplicamos por el conjugado del denominador, $2 + \sqrt{3}$:

$$\frac{4}{2 - \sqrt{3}} \cdot \frac{2 + \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} = \frac{4(2 + \sqrt{3})}{4 - 3} = 4(2 + \sqrt{3}) = 8 + 4\sqrt{3}.$$

Ejemplo R5. Racionaliza el numerador de $\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$ y simplifica.

Solución:

1. Multiplicamos por el conjugado del numerador, $\sqrt{x+4} + 2$:

$$\frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)}.$$

2. Cancelamos la x (para $x \neq 0$):

$$\frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}.$$

Nota: esta técnica de racionalización del numerador es clave para calcular límites en la Unidad 4.

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★Simplifica: a) $x^5 \cdot x^3$ b) $\frac{y^7}{y^2}$ c) $(z^4)^3$

2. ★Simplifica: a) $(3a^2b)^3$ b) $\left(\frac{2x^3}{y^2}\right)^4$

3. ★Escribe con exponente positivo: a) 5^{-2} b) $\frac{1}{x^{-3}}$ c) $2x^{-4}y^5$

4. ★Simplifica: a) $\sqrt{50}$ b) $\sqrt[3]{54}$ c) $\frac{6}{\sqrt{2}}$

5. ★Calcula: a) $8^{2/3}$ b) $16^{3/4}$ c) $27^{-1/3}$

6. ★★Simplifica: $\frac{(2x^{-1}y^2)^3 \cdot (x^3y^{-1})^2}{x^2y^{-4}}$

7. ★★Simplifica: $\sqrt[4]{16a^8b^{12}} \cdot \sqrt{a^2b^6}$

8. ★★Racionaliza el denominador: a) $\frac{5}{3\sqrt{7}}$ b) $\frac{2}{1 + \sqrt{3}}$

9. ★★Racionaliza el numerador: $\frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$ y simplifica.

10. ★★★Racionaliza el denominador: $\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$ (pista: multiplica por $\sqrt[3]{4}$ arriba y abajo).
11. ★★★Simplifica: $\frac{x^{-2} - y^{-2}}{x^{-1} + y^{-1}}$
12. ★★★Racionaliza el numerador de $\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$ y simplifica. (Esta técnica se usa en la definición de derivada.)

2. Productos Notables y Factorización

2.1. Identidades fundamentales

Productos notables:

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\(a + b)(a - b) &= a^2 - b^2 \\(a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\(a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2) \\a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2)\end{aligned}$$

Para factorizar expresiones:

1. Busca un **factor común** en todos los términos y extráelo.
2. Identifica si es un **trinomio cuadrado perfecto** ($a^2 \pm 2ab + b^2$).
3. Identifica si es una **diferencia de cuadrados** ($a^2 - b^2$).
4. Para trinomios de la forma $x^2 + bx + c$, busca dos números que *multipliquen* c y *sumen* b .
5. Para trinomios de la forma $ax^2 + bx + c$ con $a \neq 1$, usa el método de agrupación o la técnica de prueba y error.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Factoriza completamente: $x^3 - 9x$.

Solución:

1. Factor común: $x(x^2 - 9)$.
2. Diferencia de cuadrados: $x(x - 3)(x + 3)$.

Ejemplo R2. Factoriza: $4x^2 - 12x + 9$.

Solución: Es un trinomio cuadrado perfecto: $4x^2 = (2x)^2$, $9 = 3^2$ y $2(2x)(3) = 12x$. Por lo tanto:

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2.$$

Ejemplo R3. Factoriza: $x^2 + 5x + 6$.

Solución: Buscamos dos números que multipliquen 6 y sumen 5: son 2 y 3. Entonces:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3).$$

Ejemplo R4. Factoriza: $2x^2 + 7x + 3$.

Solución: Multiplicamos a y c : $2 \times 3 = 6$. Buscamos dos números que multipliquen 6 y sumen 7: son 6 y 1. Reescribimos y agrupamos:

$$2x^2 + 6x + x + 3 = 2x(x + 3) + 1(x + 3) = (2x + 1)(x + 3).$$

Ejemplo R5. Factoriza: $8x^3 - 27$.

Solución: Es una diferencia de cubos con $a = 2x$ y $b = 3$:

$$8x^3 - 27 = (2x)^3 - 3^3 = (2x - 3)(4x^2 + 6x + 9).$$

2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Expande: a) $(x + 5)^2$ b) $(3x - 2)^2$ c) $(2x + 7)(2x - 7)$
14. ★Expande: a) $(2x + 3)^3$ b) $(x - 4)^3$
15. ★Factoriza: a) $x^2 - 16$ b) $9x^2 - 25$ c) $x^2 - 10x + 25$
16. ★Factoriza: a) $x^2 + 7x + 12$ b) $x^2 - x - 6$
17. ★Factoriza: a) $6x^3 - 9x^2$ b) $5x^2y - 10xy^2 + 15x^3y^2$
18. ★★Factoriza: a) $x^3 + 8$ b) $27x^3 - 64y^3$
19. ★★Factoriza: a) $3x^2 + 10x + 8$ b) $6x^2 - 5x - 6$
20. ★★Factoriza: a) $x^4 - 81$ b) $x^4 - 5x^2 + 4$ (pista: haz $u = x^2$)
21. ★★Factoriza completamente: $2x^3 - 8x^2 - 10x$.
22. ★★★Factoriza: $a^4 + 4b^4$ (pista: suma y resta $4a^2b^2$ para completar cuadrado).
23. ★★★Factoriza: $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ (agrupando términos).
24. ★★★Factoriza: $9x^2 + 12xy + 4y^2 - 25$.



3. Ecuaciones Lineales, Cuadráticas y con Valor Absoluto

3.1. Resolución de ecuaciones

Ecuación lineal: $ax + b = 0$ con $a \neq 0$. Solución: $x = -\frac{b}{a}$.

Ecuación cuadrática: $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$. Se resuelve por:

■ **Factorización:** si $ax^2 + bx + c = (px + q)(rx + s)$, entonces las raíces son $x = -\frac{q}{p}$ y $x = -\frac{s}{r}$.

■ **Fórmula general:** $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

■ **Completando cuadrados.**

El discriminante $D = b^2 - 4ac$ determina la naturaleza de las soluciones:

- $D > 0$: dos soluciones reales y distintas.
- $D = 0$: una solución real (raíz doble).
- $D < 0$: sin soluciones reales (dos complejas).

Ecuación con valor absoluto: $|X| = k$ con $k \geq 0$ equivale a $X = k$ o $X = -k$.

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Resuelve $\frac{3x - 1}{2} = \frac{x + 5}{4}$.

Solución:

1. Multiplicamos ambos lados por 4: $2(3x - 1) = x + 5$.
2. Distribuimos: $6x - 2 = x + 5$.
3. $6x - x = 5 + 2 \Rightarrow 5x = 7$.
4. $x = \frac{7}{5}$.

Ejemplo R2. Resuelve $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Solución (por factorización):

1. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0$.
2. $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$; $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$.

Solución (por fórmula general): $a = 1, b = -5, c = 6$:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x = 3 \text{ o } x = 2.$$

Ejemplo R3. Resuelve $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

Solución: Usamos la fórmula general con $a = 2, b = 3, c = -2$:

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \text{ o } x = -2.$$

Ejemplo R4. Resuelve $|2x - 5| = 7$.

Solución: La ecuación equivale a dos casos:

- $2x - 5 = 7 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$.
- $2x - 5 = -7 \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1$.

Solución: $x = 6$ o $x = -1$.

Ejemplo R5. Resuelve $x^2 - 4x + 13 = 0$.

Solución: $a = 1, b = -4, c = 13$. El discriminante es $D = 16 - 52 = -36 < 0$, por lo que no hay soluciones reales. Las soluciones complejas son:

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i.$$

Ejemplo R6. Resuelve $\frac{2}{x} + \frac{3}{x+1} = 1$.

Solución:

1. Multiplicamos por el mínimo común denominador $x(x+1)$ (con $x \neq 0$ y $x \neq -1$):

$$2(x+1) + 3x = x(x+1).$$

2. Expandimos: $2x + 2 + 3x = x^2 + x \Rightarrow 5x + 2 = x^2 + x$.

3. Reordenamos: $x^2 - 4x - 2 = 0$.

4. Fórmula general: $x = \frac{4 \pm \sqrt{16+8}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{24}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{6}}{2} = 2 \pm \sqrt{6}$.

Ambas soluciones son válidas (no hacen cero el denominador).

3.3. Ejercicios propuestos

25. ★Resuelve: $5x - 8 = 3x + 10$

26. ★Resuelve: $\frac{2x}{3} - \frac{x}{4} = 5$

27. ★Resuelve: $x^2 - 49 = 0$

28. ★Resuelve: $x^2 + 6x + 9 = 0$

29. ★Resuelve: $x^2 - 3x - 10 = 0$

30. ★★Resuelve: $3x^2 - 5x + 1 = 0$

31. ★★Resuelve: $4x^2 = 12x - 9$

32. ★★Resuelve: $|3x + 2| = 11$

33. ★★Resuelve: $|x - 4| = |2x + 1|$

34. ★★Resuelve: $\frac{x+2}{x-1} = \frac{2x}{x+3}$

35. ★★★Resuelve: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ (pista: haz $u = x^2$)

36. ★★★Resuelve: $\sqrt{x+3} = x-3$ (pista: eleva al cuadrado y verifica las soluciones)

37. ★★★Un número es el doble de otro, y la suma de sus cuadrados es 180. ¿Cuáles son los números?

38. ★★★La base de un rectángulo mide 4 cm más que su altura, y su área es 96 cm². ¿Cuáles son sus dimensiones?

4. Desigualdades e Intervalos

4.1. Propiedades y notación de intervalos

Propiedades de las desigualdades: Para a, b, c números reales:

- Si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$ (transitiva).
- Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$ (sumar un número no cambia la desigualdad).
- Si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$ (multiplicar por positivo conserva la desigualdad).
- Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$ (multiplicar por negativo **invierte** la desigualdad).
- Si ambos lados tienen el mismo signo y $a < b$, entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

Notación de intervalos:

Intervalo	Notación	Gráfica
Abierto	$(a, b) = \{x : a < x < b\}$	$(a \quad b)$
Cerrado	$[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$	$[a \quad b]$
Semiabierto	$[a, b) \text{ o } (a, b]$	$[a \quad b) \text{ o } (a \quad b]$
Infinito	$(a, \infty), [a, \infty), (-\infty, b), (-\infty, b]$	

4.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Resuelve $2x - 5 \leq 7$ y expresa la solución en notación de intervalos.

Solución:

1. $2x \leq 7 + 5 \Rightarrow 2x \leq 12$.
2. Dividimos entre 2 (positivo, no cambia la dirección): $x \leq 6$.
3. En intervalos: $(-\infty, 6]$.

Ejemplo R2. Resuelve $x^2 - x - 6 > 0$.

Solución: Método de los puntos de prueba.

1. Factorizamos: $(x - 3)(x + 2) > 0$.
2. Raíces: $x = 3$ y $x = -2$. Dividen la recta en tres intervalos: $(-\infty, -2)$, $(-2, 3)$, $(3, \infty)$.
3. Probamos un punto en cada intervalo:
 - En $(-\infty, -2)$: con $x = -3$, $(-6)(-1) = 6 > 0$ ✓
 - En $(-2, 3)$: con $x = 0$, $(-3)(2) = -6 < 0$ ×
 - En $(3, \infty)$: con $x = 4$, $(1)(6) = 6 > 0$ ✓
4. Solución: $x \in (-\infty, -2) \cup (3, \infty)$.

Ejemplo R3. Resuelve $|x - 2| < 5$.

Solución: La desigualdad $|X| < k$ equivale a $-k < X < k$:

$$-5 < x - 2 < 5 \Rightarrow -5 + 2 < x < 5 + 2 \Rightarrow -3 < x < 7.$$

Solución: $x \in (-3, 7)$.

Ejemplo R4. Resuelve $\frac{x - 1}{x + 2} \geq 0$.

Solución:

1. El denominador no puede ser cero: $x \neq -2$.
2. Raíces del numerador: $x = 1$. Puntos clave: $x = -2$ y $x = 1$, que dividen la recta en tres intervalos.
3. Tabla de signos:

Intervalo	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, \infty)$
Signo de $(x - 1)$	−	−	+
Signo de $(x + 2)$	−	+	+
Cociente	+	−	+

4. El cociente es ≥ 0 en $(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$. Incluimos $x = 1$ porque el numerador se anula (cociente = 0).
5. Solución: $(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$.

Ejemplo R5. Resuelve $|2x + 3| \geq 7$.

Solución: La desigualdad $|X| \geq k$ equivale a $X \leq -k$ o $X \geq k$:

- $2x + 3 \leq -7 \Rightarrow 2x \leq -10 \Rightarrow x \leq -5$.
- $2x + 3 \geq 7 \Rightarrow 2x \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$.

Solución: $(-\infty, -5] \cup [2, \infty)$.

4.3. Ejercicios propuestos

39. ★ Resuelve y expresa en intervalos: $3x + 4 > x + 10$
40. ★ Resuelve y expresa en intervalos: $-2x + 5 \leq 11$
41. ★ Resuelve: $x^2 - 9 < 0$
42. ★ Resuelve: $x^2 - 4x \geq 0$
43. ★★ Resuelve: $2x^2 + 3x - 5 < 0$
44. ★★ Resuelve: $|x + 1| \leq 4$
45. ★★ Resuelve: $|2x - 3| > 5$
46. ★★ Resuelve: $\frac{x + 2}{x - 4} < 0$
47. ★★ Resuelve: $\frac{2x - 1}{x + 3} \leq 1$ (pista: pasa todo a un lado y combina fracciones)
48. ★★★ Resuelve: $|x - 2| + |x + 3| < 9$ (pista: analiza por casos según los puntos críticos)
49. ★★★ Resuelve: $\frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} \geq 0$
50. ★★★ Un triángulo tiene lados x , $x + 2$ y $2x - 1$. ¿Para qué valores de x es posible construir el triángulo? (Usa la desigualdad triangular.)

5. Clave de Respuestas

Sección 1: Exponentes y Radicales (Ejercicios 1--12)

1. a) x^8 b) y^5 c) z^{12}

2. a) $27a^6b^3$ b) $\frac{16x^{12}}{y^8}$

3. a) $\frac{1}{25}$ b) x^3 c) $\frac{2y^5}{x^4}$

4. a) $5\sqrt{2}$ b) $3\sqrt[3]{2}$ c) $3\sqrt{2}$

5. a) 4 b) 8 c) $\frac{1}{3}$

6. $\frac{8x^{-3}y^6 \cdot x^6y^{-2}}{x^2y^{-4}} = \frac{8x^3y^4}{x^2y^{-4}} = 8xy^8$

7. $\sqrt[4]{16a^8b^{12}} = 2a^2b^3$; $\sqrt{a^2b^6} = ab^3$; product = $2a^3b^6$

8. a) $\frac{5\sqrt{7}}{21}$ b) $\frac{2(1-\sqrt{3})}{1-3} = \frac{2(1-\sqrt{3})}{-2} = \sqrt{3}-1$

9. $\frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} = \frac{x-9}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x}+3}$ (para $x \neq 9$)

10. $\frac{3}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{3\sqrt[3]{4}}{2}$

11. $\frac{x^{-2}-y^{-2}}{x^{-1}+y^{-1}} = \frac{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{y^2}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} = \frac{\frac{y^2-x^2}{x^2y^2}}{\frac{x+y}{xy}} = \frac{(y-x)(y+x)xy}{x^2y^2(x+y)} = \frac{y-x}{xy}$

12. $\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} = \frac{(x+h)-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} = \frac{h}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}$

Sección 2: Productos Notables y Factorización (Ejercicios 13--24)

13. a) $x^2 + 10x + 25$ b) $9x^2 - 12x + 4$ c) $4x^2 - 49$
14. a) $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$ b) $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$
15. a) $(x - 4)(x + 4)$ b) $(3x - 5)(3x + 5)$ c) $(x - 5)^2$
16. a) $(x + 4)(x + 3)$ b) $(x - 3)(x + 2)$
17. a) $3x^2(2x - 3)$ b) $5xy(x - 2y + 3x^2y)$
18. a) $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ b) $(3x - 4y)(9x^2 + 12xy + 16y^2)$
19. a) $(3x + 4)(x + 2)$ b) $(3x + 2)(2x - 3)$
20. a) $x^4 - 81 = (x^2 - 9)(x^2 + 9) = (x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)$ b) $(x - 2)(x + 2)(x - 1)(x + 1)$
21. $2x^3 - 8x^2 - 10x = 2x(x^2 - 4x - 5) = 2x(x - 5)(x + 1)$
22. $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$ (diferencia de cuadrados tras completar)
23. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = x^2(x - 3) - 4(x - 3) = (x - 3)(x^2 - 4) = (x - 3)(x - 2)(x + 2)$
24. $9x^2 + 12xy + 4y^2 - 25 = (3x + 2y)^2 - 5^2 = (3x + 2y - 5)(3x + 2y + 5)$

Sección 3: Ecuaciones (Ejercicios 25--38)

25. $x = 9$

26. $\frac{8x - 3x}{12} = 5 \Rightarrow \frac{5x}{12} = 5 \Rightarrow x = 12$

27. $x = \pm 7$

28. $x = -3$ (raíz doble)

29. $x = 5$ o $x = -2$

30. $x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$

31. $4x^2 - 12x + 9 = 0 \Rightarrow (2x - 3)^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

32. $3x + 2 = 11 \Rightarrow x = 3$; $3x + 2 = -11 \Rightarrow x = -\frac{13}{3}$

33. **Caso 1:** $x - 4 = 2x + 1 \Rightarrow x = -5$. **Caso 2:** $x - 4 = -(2x + 1) \Rightarrow x - 4 = -2x - 1 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$. **Solución:** $x = -5$ o $x = 1$.

34. $(x + 2)(x + 3) = 2x(x - 1)$. **Expandimos:** $x^2 + 5x + 6 = 2x^2 - 2x \Rightarrow 0 = x^2 - 7x - 6$.
 $x = \frac{7 \pm \sqrt{49 + 24}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{73}}{2}$.

35. $u = x^2$: $u^2 - 13u + 36 = 0 \Rightarrow (u - 4)(u - 9) = 0$. $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$; $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

36. $(\sqrt{x+3})^2 = (x-3)^2 \Rightarrow x+3 = x^2-6x+9 \Rightarrow x^2-7x+6=0 \Rightarrow (x-1)(x-6)=0$.
Verificación: $x = 1$ da $\sqrt{4} = -2$ (no válida). $x = 6$ da $\sqrt{9} = 3$ (válida). **Solución:** $x = 6$.

37. Sean x y $2x$: $x^2 + (2x)^2 = 180 \Rightarrow 5x^2 = 180 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6$ (positivo). Los números son 6 y 12.

38. Sea h la altura: $h(h + 4) = 96 \Rightarrow h^2 + 4h - 96 = 0 \Rightarrow (h + 12)(h - 8) = 0$. $h = 8$ cm, base = 12 cm.

Sección 4: Desigualdades (Ejercicios 39--50)

39. $2x > 6 \Rightarrow x > 3: (3, \infty)$
40. $-2x \leq 6 \Rightarrow x \geq -3: [-3, \infty)$
41. $(x - 3)(x + 3) < 0: (-3, 3)$
42. $x(x - 4) \geq 0: (-\infty, 0] \cup [4, \infty)$
43. $2x^2 + 3x - 5 = (2x + 5)(x - 1)$. Raíces: $x = -\frac{5}{2}$ y $x = 1$. Tabla: la parábola abre hacia arriba, es negativa entre las raíces. Solución: $\left(-\frac{5}{2}, 1\right)$.
44. $-4 \leq x + 1 \leq 4 \Rightarrow -5 \leq x \leq 3: [-5, 3]$
45. $2x - 3 < -5$ o $2x - 3 > 5: x < -1$ o $x > 4: (-\infty, -1) \cup (4, \infty)$
46. Puntos clave: $x = -2$ y $x = 4$. Tabla de signos: cociente negativo en $(-2, 4)$. Solución: $(-2, 4)$.
47. $\frac{2x - 1}{x + 3} - 1 \leq 0 \Rightarrow \frac{2x - 1 - x - 3}{x + 3} \leq 0 \Rightarrow \frac{x - 4}{x + 3} \leq 0$. Puntos clave: $x = -3$ y $x = 4$. Solución: $(-3, 4]$ (excluimos -3 porque el denominador se anula).
48. Puntos críticos: $x = -3$ y $x = 2$. Caso 1: $x < -3: -(x - 2) - (x + 3) < 9 \Rightarrow -2x - 1 < 9 \Rightarrow x > -5$: intervalo $(-5, -3)$. Caso 2: $-3 \leq x < 2: -(x - 2) + (x + 3) < 9 \Rightarrow 5 < 9$ (siempre): $[-3, 2)$. Caso 3: $x \geq 2: (x - 2) + (x + 3) < 9 \Rightarrow 2x + 1 < 9 \Rightarrow x < 4: [2, 4)$. Unión: $(-5, 4)$.
49. $x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4); x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Cancelamos $x - 1$ (pero $x \neq 1$): $\frac{x - 4}{x + 1} \geq 0$. Puntos clave: $x = -1$ y $x = 4$, más $x = 1$ excluido. Solución: $(-\infty, -1) \cup [4, \infty)$, excluyendo $x = 1$ (no está en esos intervalos, así que no cambia).
50. Por la desigualdad triangular: cada lado < suma de los otros dos.
- $x + (x + 2) > 2x - 1 \Rightarrow 2x + 2 > 2x - 1$ (siempre cierto).
 - $x + (2x - 1) > x + 2 \Rightarrow 2x > 3 \Rightarrow x > 1,5$.
 - $(x + 2) + (2x - 1) > x \Rightarrow 2x + 1 > x \Rightarrow x > -1$ (siempre cierto para $x > 1,5$).
- Además $x > 0$. Solución: $x > \frac{3}{2}$.